



ΣΧΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-24

ΑΘΗΝΑ 26- 01 - 2024

2^η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

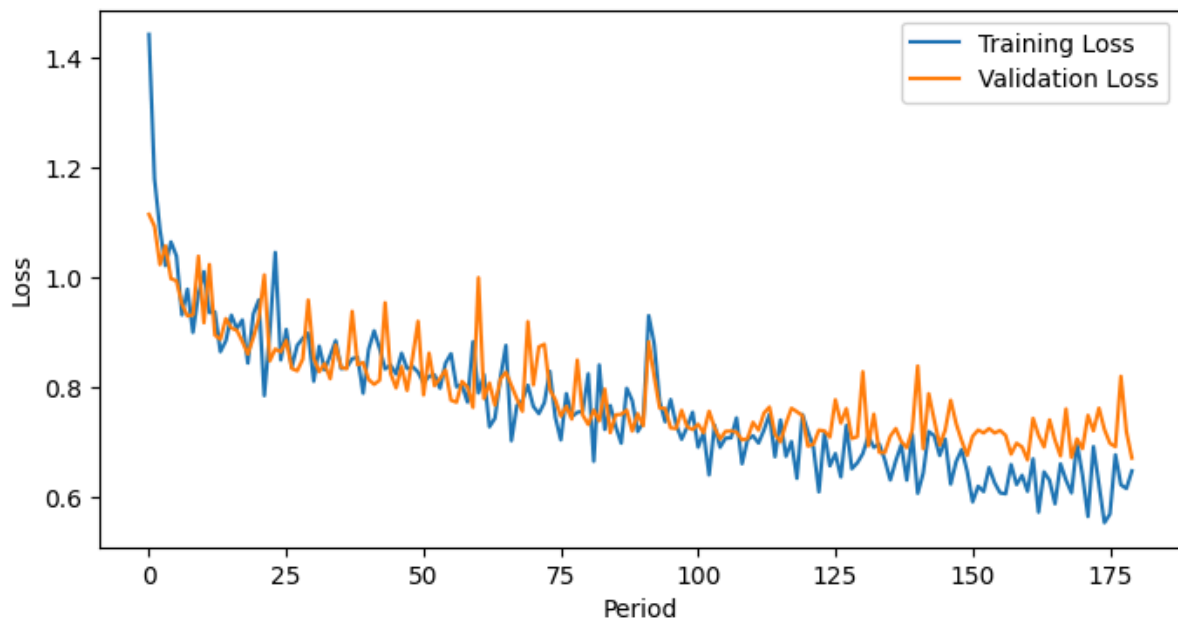
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

"Μηχανική Μάθηση και εφαρμογές"

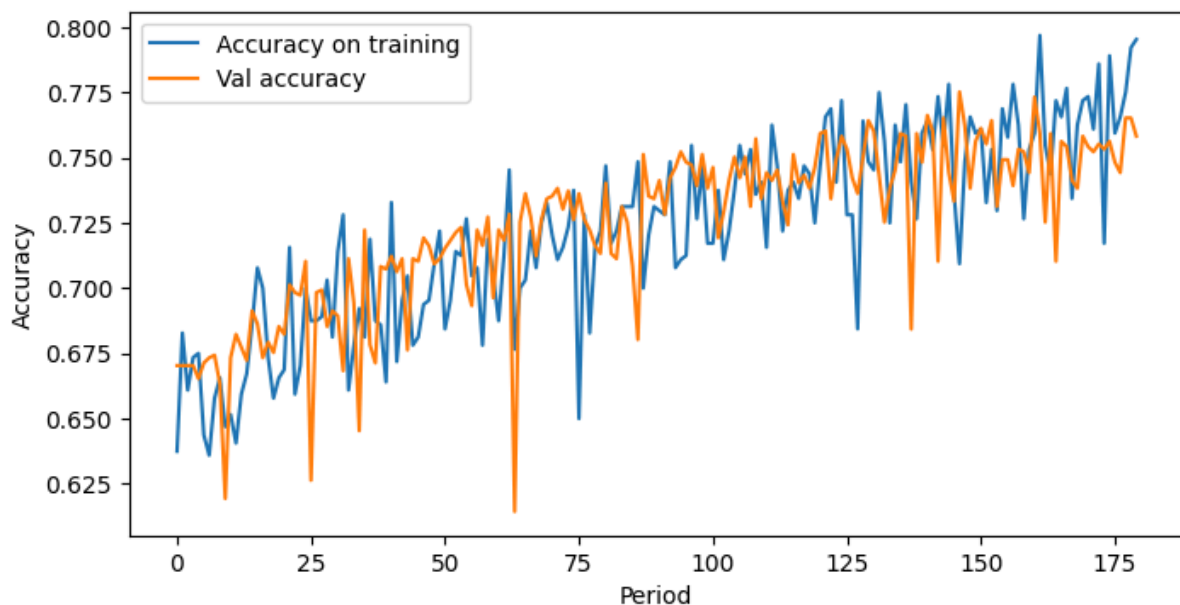
(Δημησιάνου Κερκύρα-it22026)

Ερμηνεία αποτελεσμάτων (Απλό συνελικτικό μοντέλο)

Loss on training and validation set



Accuracy on training and validation set



Από τα διαγράμματα παρατηρούμε το μοντέλο μας να εκπαιδεύεται. Η καμπύλη του loss έχει φθίνουσα πορεία και στο σύνολο εκπαίδευσης και στο σύνολο δοκιμής. Ωστόσο περίπου

από το period 125 και μετά παρατηρούμε το loss να αυξάνεται στο σύνολο επικύρωσης .Οπότε από αυτό το σημείο και μετά έχουμε ένα overfit του μοντέλου .

Επίσης η καμπύλη για την μετρική accuracy έχει την επιθυμητή αυξητική πορεία. Παρατηρούμε πάλι όμως ένα overfit μετά το period 125, καθώς το accuracy στο συνολο επικυρωσης μειώνεται.

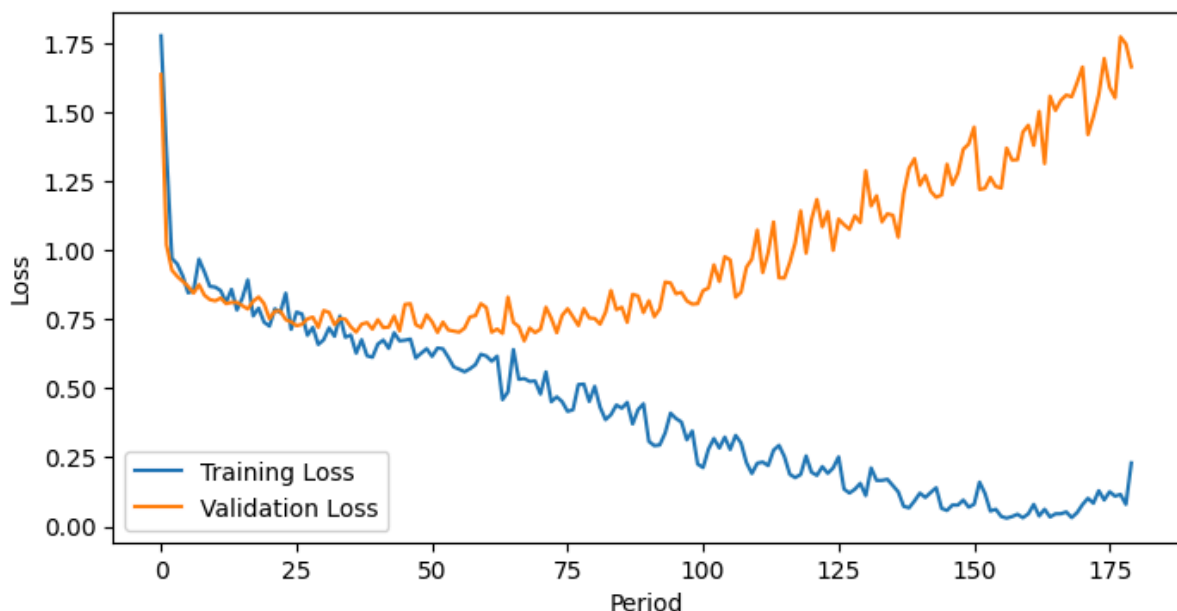
Έχουμε 80% accuracy στο σύνολο εκπαίδευσης και περίπου 77% στο σύνολο επικύρωσης, επισημαίνοντας καλές επιδόσεις για το μοντέλο. Η απώλεια του μοντέλου είναι ~60% στο σύνολο εκπαίδευσης και επικύρωσης.

Evaluation on test set

Αξιολογούμε την εκπαίδευση του μοντέλου στο σύνολο εκπαίδευσης και παίρνουμε τα αποτελέσματα $\text{test_loss} \sim 0.70$ και $\text{test_accuracy} \sim 0.75$,επισημαίνοντας όχι τέλειες αλλά καλές επιδόσεις του μοντέλου.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων(Σύνθετο συνελικτικό μοντέλο)

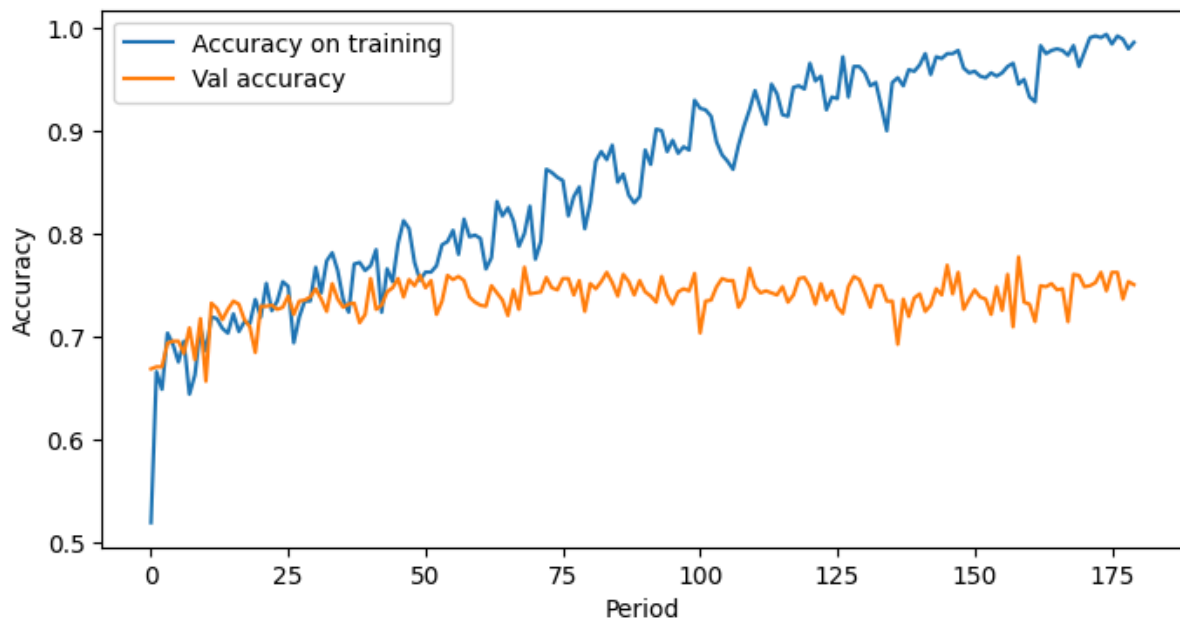
Loss on training and validation set



Για το πιο σύνθετο συνελικτικό μοντέλο παρατηρούμε ότι το loss είναι σχεδόν μηδενικό στο σύνολο εκπαίδευσης. Ωστόσο μετά το το period 30 παρατηρούμε το loss στο σύνολο επικύρωσης να αυξάνεται και άρα έχουμε υπερεκπαίδευση του μοντέλου.

Accuracy on training and validation set

Παρατηρούμε ότι η καμπύλη accuracy έχει αυξητική πορεία στο σύνολο εκπαίδευσης, γεγονός επιθυμητό. Στο σύνολο εκπαίδευσης η μετρική accuracy φτάνει σχεδόν στο 100%, επισημαίνοντας έτσι ότι το μοντέλο είναι πάρα πολύ σίγουρο για τις τελικές του προβλέψεις. Ωστόσο στο σύνολο επικύρωσης η καμπύλη του accuracy μειώνεται μετά το period 30, δηλώνοντας έτσι υπερεκπαίδευση του μοντέλου.



Evaluation on test set

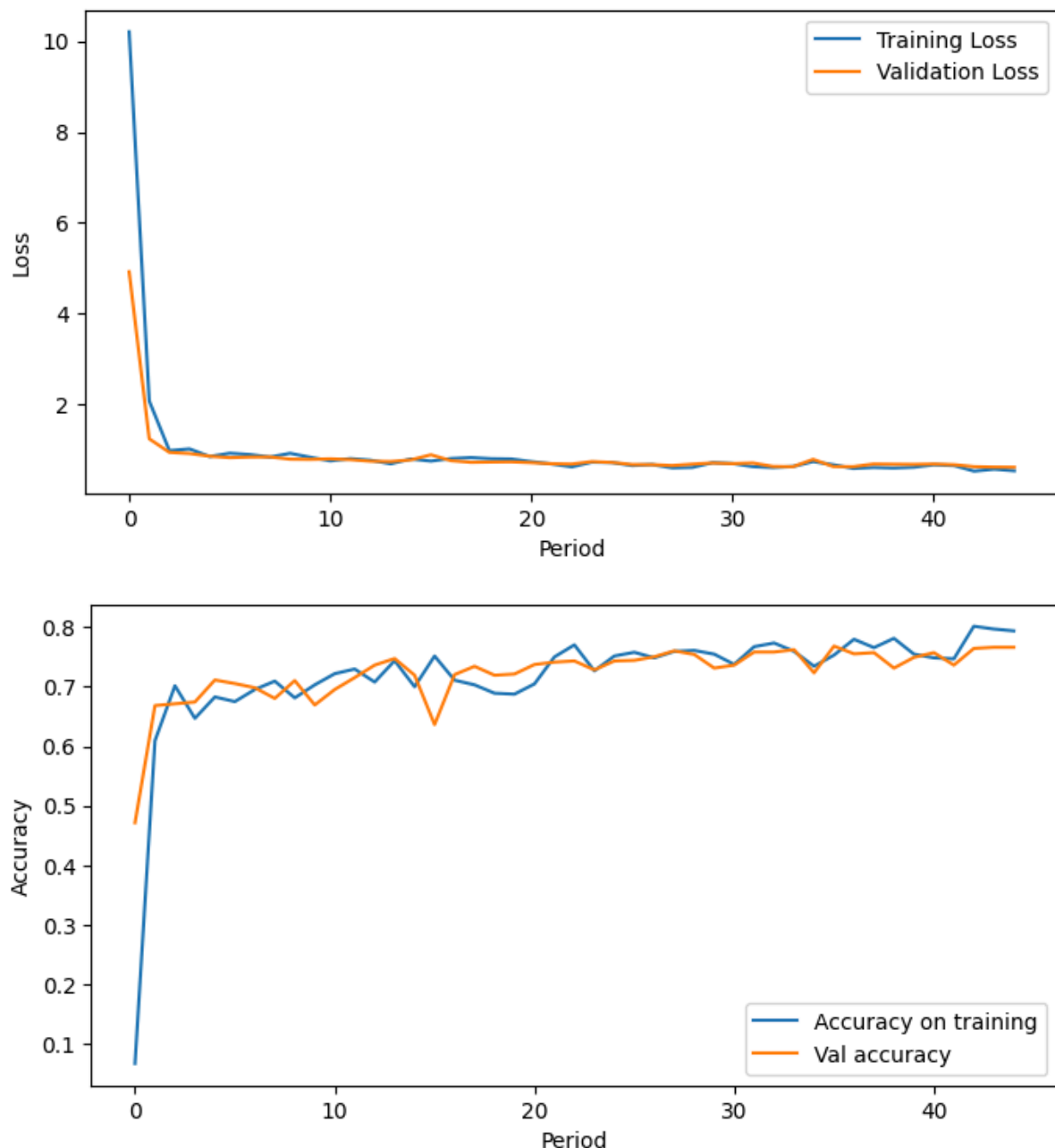
Σε αυτό το μοντέλο βλέπουμε να γίνεται overfit πολύ νωρίς, ίσως λόγω του αυξημένου πλήθους υπερπαραμέτρων. Παρά το overfit που γίνεται το μοντέλο πετυχαίνει πάλι καλές επιδόσεις (test loss: 1,26 test accuracy: 0,75).

Σύγκριση μοντέλων

Το πιο απλό συνελικτικό μοντέλο φαίνεται να εκπαιδεύεται καλά μέχρι και την περίοδο 125, καθώς η καμπύλη του loss στο σύνολο εκπαίδευσης ακολουθεί την καμπύλη του loss στο σύνολο επικύρωσης. Μετά το σημείο αυτό παρατηρούμε το loss στο σύνολο επικύρωσης να αυξάνεται, επισημαίνοντας ότι έχουμε overfit του μοντέλου. Παρά το overfit που γίνεται σε αυτό το σημείο αξιολογώντας στο σύνολο επαλήθευσης το μοντέλο πετυχαίνει accuracy $\sim 75\%$, επαληθεύοντας έτσι τις καλές του επιδόσεις. Στο πιο σύνθετο μοντέλο πάλι το βλέπουμε να εκπαιδεύεται καθώς η καμπύλη του loss στο σύνολο επικύρωσης και εκπαίδευσης ακολουθούν την ίδια φθίνουσα πορεία. Παρατηρούμε πώς περίπου για

period~=30 το loss στο σύνολο επικύρωσης αυξάνεται ενώ στο σύνολο εκπαίδευσης συνεχίζει να μειώνεται. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καμπύλες accuracy. Στην αρχή ακολουθούν και οι δυο την ίδια αυξητική πορεία, αλλά μετά το period~=30 βλέπουμε το accuracy να μειώνεται στο σύνολο επικύρωσης και να συνεχίζει να αυξάνεται στο σύνολο εκπαίδευσης. Έτσι συμπεραίνουμε πάλι ότι γίνεται υπερεκπαίδευση του μοντέλου. Παρά το γεγονός αυτό αξιολογώντας το μοντέλο στο σύνολο επικύρωσης παρατηρούμε πως πετυχαίνει accuracy~=0,75 και loss~=1,25. Οπότε παρά το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλο loss το μοντέλο καταφέρνει καλές επιδόσεις.

Μεταφορά μάθησης



Παρατηρούμε πώς το ήδη εκπαιδευμένο μοντέλο ResNet34 καταφέρνει να πετύχει σχεδόν μηδενικό loss και στο σύνολο επικύρωσης και στο σύνολο εκπαίδευσης, χωρίς να γίνεται

κανένα overfit. Επίσης η μετρική accuracy είναι περίπου 80% γεγονός που υποδεικνύει τις εξαιρετικές επιδόσεις του μοντέλου. Αξιολογώντας την επίδοση του μοντέλου στο σύνολο επαλήθευσης βλέπουμε επίσης ότι το loss είναι περίπου 61% και το accuracy είναι 77%, που πάλι τονίζουν τις καλές επιδόσεις του μοντέλου.